

理 系 数 学

東北大学 数学 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 確率漸化式 + 微積分 + 整数論・ベクトル

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東北大学 理学部・工学部・医学部志望)

数学 (東北大学 本番形式・3 大問・150 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

正四面体の 4 つの頂点を A, B, C, D とする。最初に頂点 A にいる粒子が、次の規則に従って移動する：

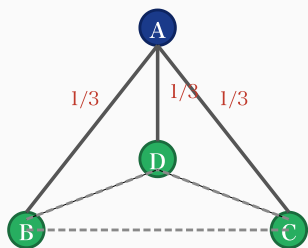
各ステップで、現在いる頂点から隣接する他の 3 頂点のいずれかに等確率 $\frac{1}{3}$ で移動する。

n 回の移動後に粒子が頂点 A にいる確率を p_n とする ($n = 0, 1, 2, \dots$)。ただし $p_0 = 1$ とする。以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [8 点] p_1 および p_2 を求めよ。
- (2) (2) [9 点] p_{n+1} を p_n で表す漸化式を立てよ。
- (3) (3) [9 点] p_n の一般項を求めよ。
- (4) (4) [8 点] $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ を求め、その結果の確率論的意味を述べよ。

(34点)

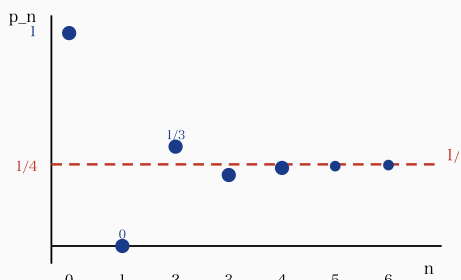
[正四面体のランダムウォーク]



各辺: 移動確率 $1/3$
B, C, D (A 以外) は対称

正四面体: A から B/C/D へ各 $1/3$ の確率
で移動 (A 留まりは不可)

[p_n の収束: 定常分布 1/4 へ]



振動しながら $1/4$ に収束 (公比 $-1/3$)

p_n は奇数 n で下回り、偶数 n で上回り
ながら 1/4 に収束

← **定石** 確率漸化式: 2
状態 (A / A以外) に分
類して立式

← **不動点** $\alpha =$
 $(1 - \alpha)/3 \rightarrow \alpha = 1/4$
 が漸化式の不動点

← **等比化** $q_n = p_n$
 $-1/4$ とおく $\rightarrow$
 $q_{n+1} = -q_n/3$

← **公比** $|-1/3| = 1/3$
 $< 1 \Rightarrow q_n \rightarrow 0 \Rightarrow$
 $p_n \rightarrow 1/4$

← **定常分布** 4 頂点对称 → 極限は各 $1/4$ の一様分布

← **振動** 公比が負
 $(-1/3) \rightarrow$ 奇数ステップで $1/4$ を下回る

← **注意** A から A へ移動する辺は存在しない (p_{n+1} に A 留まりの項なし)

[解答欄]

第 2 問

実数 $a > 0$ および実数 b に対して、関数

$$f(x) = x^3 - 3ax^2 + b$$

を考える。以下の問いに答えよ。

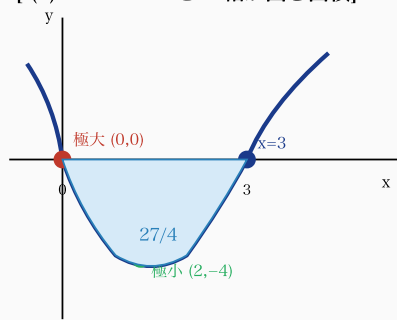
(1) (1) [11 点] $f(x)$ が極大値と極小値の両方を持つような a の条件を求めよ。さらにこのとき、 $f(x)$ の極大値と極小値をそれぞれ a, b で表せ。

(2) (2) [11 点] (1) の条件のもとで、極大値と極小値の差 $D(a)$ を a で表せ。さらに $b = a^2 - 1$ という条件が課されたとき、 $D(a)$ の最大値とそれを与える a の値を求めよ ($a > 0$)。

(3) (3) [11 点] $a = 1, b = 0$ とする。 $y = f(x)$ のグラフと x 軸が囲む部分の面積を求めよ。

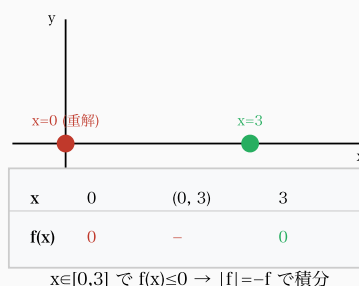
(33点)

[$f(x) = x^3 - 3x^2$ と x 軸が囲む面積]



$f(x) = x^3 - 3x^2$ と x 軸: $x \in [0, 3]$ で $f(x) \leq 0$ 、
面積 $S = 27/4$

[$f(x) = x^2(x-3)$: 零点と符号]



$f(x) = x^2(x-3)$: $x=0$ (重解)と $x=3$ が零点、
 $[0, 3]$ で $f(x) \leq 0$

← **微分** $f(x) = 3x^2 - 6ax = 3x(x - 2a)$

← **極値** 極大: $f(0) = b$ 、極小: $f(2a) = b - 4a^3$

← **極値の差** $D(a) = 4a^3$
(b に依存しない)

← **因数分解** $f(x) = x^2(x-3)$: 零点 $x=0$ (重解) と $x=3$

← **符号** $x \in (0, 3)$ で
 $x^2 > 0, x-3 < 0 \rightarrow f(x) < 0$

← **面積** $S = \int_0^3 |f| dx = \int_0^3 (3x^2 - x^3) dx = [x^3 - x^4/4]_0^3 = 27 - 81/4 = 27/4$

← **注意** $x=0$ は重解 $\rightarrow$ 接するだけで符号変化なし。符号が変わるのは $x=3$ のみ

[解答欄]

第 3 問

以下の 2 部構成の問いに答えよ。

【第 A 部: 整数論】

整数 m, n が方程式 $m^2 - n^2 = k$ (k は正の整数) を満たすとする。

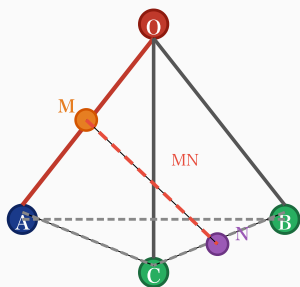
【第 B 部: 空間ベクトル】

空間内の 4 点 O, A, B, C が正四面体をなすとする。すなわち辺の長さがすべて 1 であるとする。辺 OA の中点を M 、辺 BC の中点を N とする。

- (1) (1) [11 点] $k = 2025$ のとき、正整数解 (m, n) (ただし $m > n > 0$) の個数を求めよ。
- (2) (2) [11 点] 一般に k が奇数のとき、正整数解 (m, n) の個数は k の正の約数の個数 $d(k)$ を用いてどのように表されるか。また k が 4 の倍数のとき、同様に個数を求めよ。
- (3) (3) [11 点] $\vec{OM} = \vec{OA}/2$ および $\vec{ON} = (\vec{OB} + \vec{OC})/2$ を用いて、 $\vec{MN}$ を $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ で表せ。さらに $\angle MON$ の余弦を求めよ ($|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}| = |\vec{AB}| = |\vec{AC}| = |\vec{BC}| = 1$)。

(33点)

[正四面体 O-ABC と中点 M, N]



M: OA中点、N: BC中点

正四面体 O-ABC: M は OA の中点、N は BC の中点、MN をベクトルで表す

[整数解: $(m+n)(m-n)=2025$ の分解]

$t = m-n$	$s = m+n$	m	n
1	2025	1013	1012
3	675	339	336
5	405	205	200
9	225	117	108
15	135	75	60
25	81	53	28
27	75	51	24

全 7 組 ($t < \sqrt{2025} = 45$)

$m^2 - n^2 = 2025$ の正整数解 7 組: $t < 45$ の奇数約数ごとに対応

- ← **因数分解** $m^2 - n^2 = (m+n)(m-n) = k$
- ← **整数化条件** $m = (s+t)/2, n = (s-t)/2$
が整数 $\Leftrightarrow s \equiv t \pmod{2}$
- ← **奇数の場合** k 奇数
 $\rightarrow s, t$ 共奇数 $\rightarrow$ 常に整数 OK
- ← **4倍数の場合** $k = 4l$
 $\rightarrow s = 2s', t = 2t', s't' = l$ で整数 OK
- ← **内積公式** $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$, 辺長 1 の正四面体では $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = 1/2$
- ← **ベクトル** $\vec{MN} = \vec{ON} - \vec{OM} = (b+c)/2 - a/2 = (-a+b+c)/2$
- ← **注意** $k \equiv 2 \pmod{4}$ では整数解なし (一方が奇数・一方が偶数)

[解答欄]
